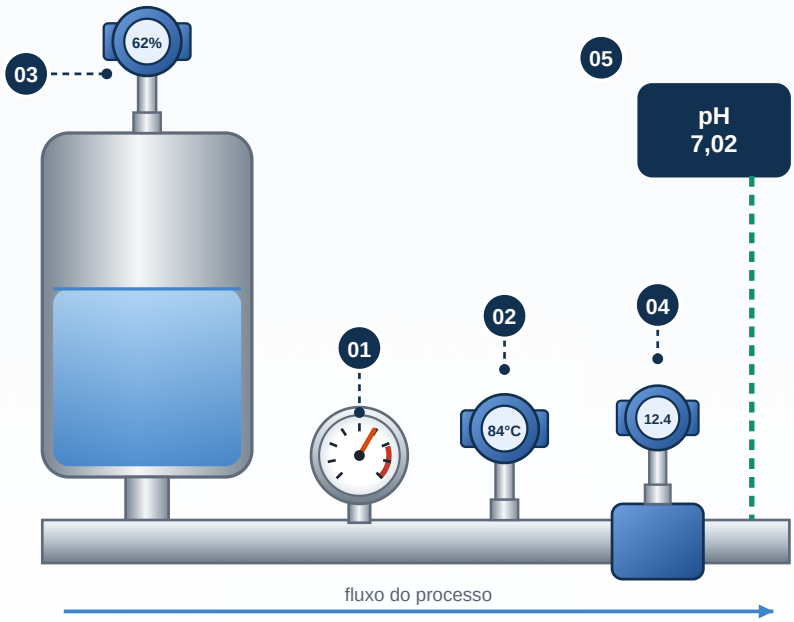
As 5 variáveis de processo

Pressão, temperatura, nível, vazão e análise aparecem em quase toda planta.



01 Pressão (P)
Força por área. Unidades: bar, kPa, psi, kgf/cm².

02 Temperatura (T)
Estado térmico do fluido. Unidades: °C, K.

03 Nível (L)
Altura ou volume no recipiente. Unidades: %, mm, m.

04 Vazão (F)
Quanto passa por tempo: m³/h (volumétrica) ou kg/h (mássica).

05 Analítica (A)
Composição e qualidade: pH, condutividade, O_2, turbidez.

EXEMPLO NUMÉRICO

Caldeira	P = 10 bar(man.)
Vapor saturado	T ≈ 184 °C
Tubulão	L = 50 %
Produção	F = 2 t/h

CADEIA FUNCIONAL

Processo → Variável → Sensor → Sinal → Controle

ATENÇÃO
Antes de escolher o instrumento, defina qual variável medir, em que unidade e com que exatidão.

PONTO-CHAVE
Quase todo instrumento de campo mede uma dessas cinco grandezas.